

**Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Azcapotzalco**

División de Ciencias Sociales y Humanidades
Maestría en Economía

Protocolo de investigación para Idónea Comunicación de Resultados (ICR)

**Extracción de minerales críticos y
encadenamiento productivo en México, 1992–
2025**

*Caracterización de la estructura extractiva, de las cadenas de valor y de la inserción de
México en las cadenas de valor globales*

Alumno: **Jorge Cortés Morales**

Campo de especialización: **Empresas, Finanzas e Innovación (EFI)**

Propuesta de asesor: **Dr. Jordy Micheli Thirion**

Fecha: 23 de julio de 2026

1. Planteamiento del problema de investigación

a) Antecedentes y contexto

La minería mexicana atravesó, entre 1988 y 1994, una transformación estructural: la desincorporación de aproximadamente 6.6 millones de hectáreas de reservas mineras nacionales, la privatización de las principales empresas paraestatales del sector, como la Compañía Minera de Cananea en 1990 y la Compañía Minera Autlán en 1993, entre las más significativas, y la aprobación de la Ley Minera de 1992, que estableció un régimen de concesiones de hasta 50 años renovables sin condicionamiento alguno a la generación de valor agregado nacional (Sariego, 2009; Delgado Wise y Del Pozo, 2001). Este proceso configuró, de manera durable, la estructura de mercado que hoy caracteriza al sector: un número reducido de grandes consorcios de capital nacional (Grupo México, Industrias Peñoles y Minera Frisco) con posiciones dominantes que en varios minerales rozan el monopolio, complementados desde mediados de los noventa por empresas de capital extranjero, principalmente canadiense, especializadas en metales preciosos (De la Garza Pedraza et al., 2021).

El resultado observable de ese proceso, tres décadas más tarde, es que México es el primer productor mundial de plata (con 24.69% de la producción global en 2025), el segundo de fluorita (12.17%), el sexto de zinc y el décimo de cobre, pero, al mismo tiempo, importa la mayoría de los bienes de alta tecnología que utilizan esos mismos minerales como insumo (Micheli Thirion y Cortés Morales, 2026; U.S. Geological Survey, 2025a). El sector minero-metalúrgico aportó 4.7% del Producto Interno Bruto nacional en 2024 y alcanzó un valor de producción récord de 312,461 millones de pesos ese año (Aliphat Rodríguez et al., 2025), cifras que coexisten con una estructura de exportación en la que la mayor parte del valor se transfiere al exterior como mineral sin procesar.

La concentración empresarial resultante del proceso de privatización es documentable para un bloque de minerales considerados “críticos” o “estratégicos” para EE. UU. y/o la U.E. y que, al mismo tiempo, tienen un peso significativo en el valor de las exportaciones y de explotación dentro de la minería en México: barita, cobre, fluorita, grafito, manganeso, oro, plata, plomo, sílice y zinc. En cobre, Grupo México concentra 78% de la extracción nacional (Cámara Minera de México, 2024); en manganeso, Compañía Minera Autlán opera como productor único desde su privatización en 1993; en fluorita, la mina Las Cuevas de Orbia/Koura aporta entre 91% y 98% de la producción nacional según el año; en plomo, Industrias Peñoles refina el 100% del metal afinado del país; en plata, refina el 89% (Cortés Morales, 2026). Esta variación en la concentración de mercado oscila desde un HHI = 10,000 en manganeso, la fluorita (desde la consolidación de enero de 2012) y el grafito (productor único formal desde 2014) hasta niveles muy inferiores en los minerales con mayor número de productores —oro, plata, plomo y zinc—, pasando por grados intermedios y por casos de concentración decreciente como el de la barita.

Otro aspecto relevante y reciente es la reforma a la Ley Minera aprobada en 2023, ésta modificó el marco regulatorio del sector con varios cambios como el trasladó al Servicio Geológico Mexicano la

exclusividad sobre la exploración, la reducción de la vigencia máxima de las concesiones de 50 a 30 años con una prórroga única de 25 años adicionales, y el nuevo régimen de licitaciones públicas con evaluación de impacto social. Esta reforma ha tenido efectos sobre la inversión en exploración y procesamiento que ya son observables: la exploración minera cayó 11.5% en 2024 y la inversión extranjera directa en el sector retrocedió 56.3% en 2025 (Minería en Línea, 2026).

b) Justificación y relevancia

Los estudios existentes sobre la minería mexicana se distribuyen en tres líneas que no se intersectan suficientemente: los trabajos de economía política sobre el proceso de privatización y liberalización 1988-1993 (Sariego, 2009; Delgado Wise y Del Pozo, 2001), los estudios ambientales y sociales sobre el impacto territorial de la gran minería (Azamar y Ponce, 2014), y los estudios macroeconómicos sobre la contribución del sector al PIB y las exportaciones (Aliphath Rodríguez et al., 2025). El aporte de esta investigación reside en su base empírica: la construcción de un acervo de bases de datos e indicadores que hoy no existen de forma sistemática y desagregada por mineral. El valor de la investigación está en construir esos indicadores y en usarlos adecuadamente para describir los mercados y las cadenas de valor de los diez minerales críticos. Sin una descripción rigurosa de cómo son estos mercados —cómo es el modelo— no es posible discutir una política industrial informada para el sector.

La relevancia teórica se ancla en la tradición estructuralista latinoamericana, cuyo principal exponente es Raúl Prebisch. En su obra fundacional para la CEPAL, Prebisch (1950) formuló la tesis Prebisch-Singer: la hipótesis de que los precios relativos de las materias primas se deterioran de forma secular frente a los de las manufacturas, de modo que los países exportadores de productos primarios deben entregar cantidades crecientes de exportaciones para adquirir la misma cantidad de bienes industriales. El deterioro de los términos de intercambio, en este sentido, sería una tendencia derivada; primero, por el lado de la demanda, por una mayor elasticidad-ingreso de las manufacturas frente a las materias primas; y segunda, por el lado de la distribución, por la retención de las ganancias de productividad (como salarios y beneficios) en el centro, mientras que la periferia se queda con menores precios de exportación.

Describir cómo son estos mercados y en qué eslabón de sus cadenas de valor participa México es el eje de esta investigación.

Finalmente, la relevancia del tema desde el campo de especialización de Empresas, Finanzas e Innovación (EFI) es directa, puesto que la investigación caracteriza a las empresas del sector —extractivas y de transformación—, su estructura de mercado y sus decisiones estratégicas (integración vertical, localización de la refinación, inversión en nuevos proyectos), así como su articulación en cadenas de valor. La economía industrial y de la organización (Mason, 1939; Bain, 1956), la teoría de la integración vertical (Williamson, 1985; Klein, Crawford y Alchian, 1978) y el enfoque de cadenas de valor globales (Gereffi, 1994; Kaplinsky y Morris, 2001) aportan los marcos descriptivos de ese análisis, propios del campo EFI.

c) Aproximación a la problemática

Conviene distinguir el problema factual del problema de investigación. El problema factual es un hecho observable: México extrae y exporta minerales críticos mayoritariamente en bruto y no ha desarrollado la transformación industrial aguas abajo; además, se desconoce, de forma sistemática y mineral por mineral, cómo son esos mercados y sus cadenas de valor. El problema de investigación es la manera de abordarlo analíticamente: describir y caracterizar la estructura del mercado extractivo, su articulación con la industria de transformación doméstica y la posición de México en las cadenas de valor globales, de modo que exista una base empírica para discutir una política industrial.

México es un actor de primer orden en la oferta mundial de un conjunto de minerales estratégicos para la economía global contemporánea y, simultáneamente, no logra capturar el valor económico que esa posición de liderazgo haría esperar, porque exporta esos minerales como materia prima o concentrado sin procesar y reimporta, transformados en bienes de alta tecnología, los mismos minerales que extrajo. Esta desconexión entre la abundancia de recursos y la ausencia de desarrollo industrial es un rasgo estructural del sistema minero mexicano cuyo origen puede fecharse en la reforma de 1992 y que ha persistido, sin alteraciones de fondo, durante las tres décadas posteriores. El problema de investigación consiste en la caracterización de los dos lados del eslabón. Por un lado, el sector extractivo: quiénes producen, con qué grado de concentración y con qué encadenamientos. Por otro, el sector de transformación: si existen en México empresas cuyos procesos usen como insumo los minerales extraídos en el país, cómo son esas cadenas de valor locales y qué papel juegan las empresas extractivas en su industrialización.

2. Preguntas de investigación

La investigación se organiza en torno a la siguiente pregunta central:

¿Cómo son los mercados de los diez minerales críticos en México —en su estructura extractiva y en su articulación con la industria de transformación— y cómo se inserta el país en las cadenas de valor, locales y globales, de esos minerales?

De la pregunta central se desprenden tres preguntas subsidiarias, cada una de las cuales corresponde a una fase metodológica específica del trabajo:

- ¿Cuál es la estructura del mercado extractivo de cada mineral (actores y concentración, medida con el HHI) y su grado de encadenamiento hacia adelante (coeficiente de Ghosh y de captura de valor)?
- ¿Cómo son las cadenas de valor locales de los minerales críticos en México y existen empresas cuyos procesos usen como insumo los minerales extraídos en el país?
- ¿Cómo y con qué magnitud se inserta México en las cadenas de valor globales de estos minerales?

3. Objetivos

a) Objetivo general

Caracterizar los mercados y las cadenas de valor —locales y globales— de los minerales críticos en México, en sus eslabones extractivo e industrial

b) Objetivos específicos

1. Describir la estructura del mercado extractivo por mineral (actores y concentración/HHI) y su encadenamiento hacia adelante (Leontief, Ghosh y coeficiente de captura de valor).
2. Mapear las cadenas de valor locales e identificar la existencia y el papel de la industria de transformación doméstica que utiliza estos minerales como insumo.
3. Situar a México en las cadenas de valor globales de cada mineral —eslabón de participación y magnitud— mediante los datos de comercio y de valor agregado.

4. Hipótesis

La investigación parte de la siguiente hipótesis general de trabajo:

Los mercados de los minerales críticos en México presentan una estructura extractiva concentrada y una débil articulación con la industria de transformación doméstica, de modo que el país participa en las cadenas de valor globales predominantemente en los eslabones primarios.

De esta hipótesis general se desprenden tres hipótesis subsidiarias que orientan las distintas fases del trabajo:

- H1: La mayor concentración de mercado en la extracción tiende a coincidir con menores encadenamientos hacia adelante; esta co-ocurrencia se documenta como un rasgo de los mercados, sin afirmar causalidad.
- H2: En varios minerales la industria de transformación doméstica es incipiente o inexistente: el mineral se exporta en bruto y los bienes procesados se importan.
- H3: México se inserta en las cadenas de valor globales principalmente en los eslabones primarios (extracción y concentrado), con escasa captura de valor aguas abajo.

5. Abordaje metodológico

El abordaje metodológico propuesto es congruente con el campo de especialización de Empresas, Finanzas e Innovación (EFI), en tanto combina el análisis cuantitativo descriptivo (indicadores de estructura, encadenamiento y posición comercial) con el análisis cualitativo documental (reportes de empresas, documentos institucionales).

a) Tipo de enfoque y unidad de observación

El enfoque es descriptivo y de métodos mixtos. La unidad de observación es el mineral-año: cada observación corresponde a un mineral específico (de los diez seleccionados) en un año determinado del periodo 1993-2025, y el mineral es la unidad para los indicadores que no tienen serie anual. Los diez minerales se mantienen constantes a lo largo del trabajo, lo que garantiza la coherencia del objeto empírico.

b) Horizonte temporal

El horizonte temporal de la investigación es 1992-2025. El año 1992 corresponde a la aprobación de la Ley Minera que configuró el modelo extractivo actual; 2025 es el año de cierre de la información empírica disponible. El detalle temporal depende de la fuente: los coeficientes de encadenamiento (Leontief, Ghosh y captura de valor) se calculan sobre los cortes disponibles de las Matrices Insumo-Producto de INEGI (2003, 2008, 2012 y 2018, actualizables con el método RAS para 2020 y 2023), mientras que los indicadores de concentración (HHI) y de comercio se construyen con series anuales continuas a lo largo del periodo.

c) Fuentes de información

- Matrices Insumo-Producto de INEGI (MIP 2018 y tablas Supply-Use 2020-2023) para el cálculo de los coeficientes de Leontief y Ghosh.
- DataMéxico y Comtrade-BACI (clasificación HS a 6 dígitos) para las exportaciones e importaciones por etapa de procesamiento —mena, concentrado, refinado, intermedio, bien final— y la posición de México en la cadena.
- Bases OECD TiVA / ICIO para el valor agregado doméstico y la participación en cadenas de valor globales, como alternativa analítica según la disponibilidad de datos.
- Informes Anuales de la Cámara Minera de México, USGS Minerals Yearbook (Tabla 2, estructura de la industria) y Anuario del Servicio Geológico Mexicano para la estructura empresarial y la construcción del HHI por mineral-año.
- USGS Mineral Commodity Summaries (series históricas 1992-2025) para los precios internacionales y los valores unitarios por etapa.
- Informes anuales, reportes trimestrales, estados financieros y transcripciones de conferencias (earnings calls) de las empresas cotizadas del sector, para la identificación de dónde procesan y refinan y de su papel en las cadenas de valor.
- Ley Minera de 1992, reforma de 2023 y documentos de posición de CAMIMEX, SGM y Secretaría de Economía, para el análisis del marco institucional.
- Entrevistas semiestructuradas, como complemento opcional, con actores de la extracción y del eslabón industrial de transformación; no se incluye el litio ni actores asociados, por no existir producción de litio en México.

d) Técnicas de análisis

Para la estructura extractiva y los encadenamientos (Objetivo 1) se emplean el índice de Herfindahl-Hirschman por mineral-año, como descriptor de la concentración y su evolución, y los coeficientes de Leontief (hacia atrás) y de Ghosh (hacia adelante) junto con el coeficiente de captura de valor, calculados desde las Matrices Insumo-Producto, como descriptores del grado de transformación.

Para las cadenas de valor locales se analiza la demanda intermedia doméstica de cada uno de los minerales críticos mediante la matriz insumo-producto y se identifican aquellos productores (en caso que existan) que

los utilizan como materia prima (a nivel de empresa) mediante directorios industriales y reportes corporativos, para determinar si existe y cómo es la industria de transformación.

Para la inserción en las cadenas de valor globales de México, se describe la posición de México por etapa de procesamiento con los datos de comercio (participación por etapa, dependencia de importaciones procesadas y análisis espejo de exportar en bruto e importar procesado). Como alternativa analítica, pueden emplearse índices de posición en la cadena (upstreamness y downstreamness, en la línea de Antràs y Chor, 2013) y la participación en cadenas de valor globales de OECD TiVA/ICIO; según la disponibilidad de datos.

Para la síntesis se integra la descripción de los diez mercados y, como posibilidad, se derivan recomendaciones para el diseño de una política industrial alrededor de los minerales críticos: dónde hay eslabones ausentes que podrían fomentarse, dónde la captura de valor doméstica es viable y qué condiciones institucionales importan. No se descarta, para investigación futura, un análisis econométrico si emergiera una pregunta causal con sustento teórico.

e) Congruencia con el campo EFI

Los marcos analíticos utilizados —la economía industrial y de la organización (Mason, 1939; Bain, 1956), la teoría de la integración vertical (Williamson, 1985; Klein, Crawford y Alchian, 1978), la economía institucional (North, 1990) y el enfoque de cadenas de valor globales (Gereffi, 1994; Kaplinsky y Morris, 2001)— son marcos centrales del campo, empleados aquí en clave descriptiva.

6. Cronograma de actividades

Actividad	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Marco teórico y revisión de literatura	●	●	●	○								
Construcción de la base de estructura y concentración (HHI, mineral × año)	●	●	●	○								
Preparación de MIP, comercio (BACI/Comtrade) y precios		●	●	●	○							
Objetivo 1: estructura extractiva y encadenamientos (Ghosh y CCV)			○	●	●	○						
Objetivo 2: mapeo de cadenas de valor locales				○	●	●	○					
Objetivo 3: inserción en cadenas de valor globales (comercio por etapa; opcional: TiVA/upstreamness)					○	●	●	○				
Entrevistas y contexto institucional (opcional)*					●	●	●	○				
Síntesis y bases de política industrial								○	●	●	○	
Redacción de la ICR (continua)		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Revisiones con el Dr. Micheli Thirion	○		●		●		●		●		●	●
Revisión final y examen de grado											●	●

● actividad activa ○ inicio o cierre celda vacía: inactiva ese mes. * actividad opcional (entrevistas / contexto institucional)

7. Referencias bibliográficas

- Aliphat Rodríguez, R., García González, Ó. A., y Veintimilla Brando, V. (2025). Relevancia del sector minero mexicano en el desarrollo económico nacional. CIDE / Cámara Minera de México. https://camimex.org.mx/application/files/4817/5831/4901/Estudio_CIDE.pdf
- Antràs, P., y Chor, D. (2013). Organizing the global value chain. *Econometrica*, 81(6), 2127-2204. <https://doi.org/10.3982/ECTA10813>
- Azamar, A., y Ponce, J. I. (2014). Extractivismo y desarrollo: los recursos minerales en México. *Problemas del Desarrollo*, 45(179), 137-158. [https://doi.org/10.1016/S0301-7036\(14\)70144-0](https://doi.org/10.1016/S0301-7036(14)70144-0)
- Bain, J. S. (1956). *Barriers to new competition*. Harvard University Press.
- Beach, D., y Pedersen, R. B. (2013). *Process-tracing methods: Foundations and guidelines*. University of Michigan Press.
- Braun, V., y Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cámara Minera de México. (2024). *Compendio Estadístico de la Industria Minero-Metalúrgica 2024*. <https://camimex.org.mx/compendio/index.php>
- Creswell, J. W., y Clark, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research* (3a ed.). SAGE Publications.
- De la Garza Pedraza, E. M., et al. (2021). La política de concesiones a los grupos mineros de México. *Problemas del Desarrollo*. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-70362021000300035
- Delgado Wise, R., y Del Pozo, R. (2001). Los procesos de privatización en México. Plaza y Valdés.
- Dietzenbacher, E. (1997). In vindication of the Ghosh model: A reinterpretation as a price model. *Journal of Regional Science*, 37(4), 629-651. <https://doi.org/10.1111/0022-4146.00073>
- European Commission. (2023). *Study on the review of the list of critical raw materials*. Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2873/876847>
- Gereffi, G. (1994). The organization of buyer-driven global commodity chains: How U.S. retailers shape overseas production networks. En G. Gereffi y M. Korzeniewicz (Eds.), *Commodity chains and global capitalism* (pp. 95-122). Praeger.
- Ghosh, A. (1958). Input-output approach in an allocation system. *Economica*, 25(97), 58-64.
- Hirschman, A. O. (1958). *The strategy of economic development*. Yale University Press.
- Kaplinsky, R., y Morris, M. (2001). *A handbook for value chain research*. Institute of Development Studies, University of Sussex / IDRC.
- Klein, B., Crawford, R. G., y Alchian, A. A. (1978). Vertical integration, appropriable rents, and the competitive contracting process. *Journal of Law and Economics*, 21(2), 297-326.
- Leontief, W. (1941). *The structure of the American economy, 1919-1929*. Harvard University Press.
- MacKinlay, A. C. (1997). Event studies in economics and finance. *Journal of Economic Literature*, 35(1), 13-39.
- Mason, E. S. (1939). Price and production policies of large-scale enterprise. *American Economic Review*, 29(1), 61-74.
- Micheli Thirion, J., y Cortés Morales, J. (2026). Minerales críticos en México: un panorama general. *Perspectivas Energéticas*, 22, 2-9. Programa de Energía, El Colegio de México. https://programaenergia.colmex.mx/wp-content/uploads/2026/03/Perspectivas-Energeticas-22_2.pdf
- Minería en Línea. (2026, 12 de mayo). México: el limbo judicial de las concesiones mineras tras la reforma de 2023. <https://mineriaenlinea.com/2026/05/mexico-el-limbo-judicial-de-las-concesiones-mineras-tras-la-reforma-de-2023/>
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- OECD. (2021). *Trade in Value Added (TiVA) database e Inter-Country Input-Output (ICIO) tables*. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/sti/ind/measuring-trade-in-value-added.htm>
- Oosterhaven, J. (1988). On the plausibility of the supply-driven input-output model. *Journal of Regional Science*, 28(2), 203-217. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.1988.tb01208.x>
- Prebisch, R. (1950). *The economic development of Latin America and its principal problems*. Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Naciones Unidas.

- Rasmussen, P. N. (1956). Studies in inter-sectoral relations. North-Holland Publishing.
- Sachs, J. D., y Warner, A. M. (1995). Natural resource abundance and economic growth (NBER Working Paper No. 5398). National Bureau of Economic Research. <https://doi.org/10.3386/w5398>
- Sariego, J. L. (2009). El Estado y la minería mexicana: política, trabajo y sociedad durante el siglo XX. CIESAS / Fondo de Cultura Económica.
- U.S. Geological Survey. (2025a). Mineral commodity summaries 2025. U.S. Department of the Interior. <https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025.pdf>
- U.S. Geological Survey. (2025b). Methodology and technical input for the 2025 U.S. List of Critical Minerals (Open-File Report 2025-1047). <https://pubs.usgs.gov/of/2025/1047/ofr20251047.pdf>
- Williamson, O. E. (1985). The economic institutions of capitalism. Free Press.